سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 9

مٽي



سکو ته مٽي ڪنهن مان ٺهي ٿي، ان جون خاصيتون ۽ قسم ڪهڙا آهن، ۽ مٽيءَ ۾ ڪهڙا جاندار رهن ٿا.

باب 9

مٽي

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته مٽي ڪنهن مان ٺهي ٿي، ان جون خاصيتون ۽ قسم ڪهڙا آهن، ۽ مٽيءَ ۾ ڪهڙا جاندار رهن ٿا.

1 مٽي ڪنهن مان ٺهي ٿي؟

زمين جي مٿاڇري جي سڀ کان مٿين نرم تهه کي **مٽي** چئبو آهي. ٻوٽا مٽيءَ ۾ وٽن ٿا.

مٽي **پٿرن** مان ٺهي ٿي. گرمي، ٺڏ، مينهن ۽ هوا هزارين سالن تائين پٿرن کي ٽوڙي ننڍڙن ذرڙن ۾ بدلائي ڇڏين ٿا.

مٽيءَ ۾ هي شيون هوندیون آهن:

- **معدني ذرڙا**: ريتي، گاد (سِلٽ) ۽ چيڪي مٽيءَ جا ذرڙا.
- **سڙيل نامياتي مادو (هيومس)**: سڙيل پن، ٻوٽا ۽ مئل جانور. هيومس مٽيءَ کي زرخيز بڻائي ٿو.
- **هوا** ۽ **پاڻي**، ۽ ڪيترائي **جاندار**.



تصوير: USDA NRCS Montana · Public domain · Wikimedia Commons

2 مٽيءَ جون خاصيتون

- **رنگ**: مٽي ڳاڙهي، ناسي، ڪاري يا پوري ٿي سگهي ٿي. ڪاري ۽ ڳاڙهي ناسي مٽيءَ ۾ گهٽو ڪري گهٽو هيومس هوندو آهي.
- **بناوت (ٽيڪسچر)**: آلي مٽيءَ کي آگرين ۾ مهٽي ڏسو. ريتي **ڪُرڪُري**، گاد **نرم ۽ سلڪي**، ۽ چيڪي مٽي **چيڪي** لڳي ٿي.
- **سختي**: تمام سخت ڏبيل مٽيءَ ۾ هوا ۽ پاڻي گهٽ وڃن ٿا ۽ پاڙون مشڪل سان وٽن ٿيون.

- **پاڻي جذب ڪرڻ ۽ نيڪال**: ڪا مٽي پاڻي جلد ڪڍي ڇڏي ٿي ۽ ڪا گھٽي دير تائين جھلي رکي ٿي. سڀ مٽي پوري پاڻي کي جھلينديءَ آھي ۽ وڌيڪ پاڻي کي نڪرڻ ڏيندي آھي.

3 مٽيءَ جا قسم

- **واريءَ واري مٽي**: وڏا ۽ ڪرڪرا ذرڙا. پاڻي تمام جلد ان مان نڪري وڃي ٿو، تنھنڪري ان ۾ پاڻي ۽ غذائي جزا گھٽ رھن ٿا. ٽر جھڙن ريگستانن ۾ ملي ٿي.
- **گاد واري (سِلٽي) مٽي**: سنھا ۽ نرم ذرڙا. پاڻي سڀ جھلي ٿي ۽ زرخيز آھي. سنڌو درياءَ جي ڪنارن تي ملي ٿي.
- **چيڪي مٽي**: تمام ننڍڙا ذرڙا. آلي ھجي ته چيڪي ۽ سڪي ته سخت ٿي وڃي ٿي. گھٽو پاڻي جھلي ٿي، تنھنڪري ان ۾ پاڻي بيھي رھي ٿو.
- **لوم (ملي جلي مٽي)**: ريتي، گاد، چيڪي مٽي ۽ ھيومس جو ميلاپ. ھوا ۽ پاڻي ڀئي مناسب جھلي ٿي، تنھنڪري ٻوٽن لاءِ **سڀ کان بھتر** آھي.

ذرڙن جي ماپ: ريتي سڀ کان وڏي، پوءِ گاد، ۽ چيڪي مٽيءَ جا ذرڙا سڀ کان ننڍا.

خاڪو: حصا ۽ انھن جو ڪم



مٽي (مٹی · Soil)
پٿرن جي ٽٽڻ مان ٺھيل نرم تھه، جنھن ۾ معدني ذرڙا، ھيومس، ھوا، پاڻي ۽ جاندار ھوندا آھن.

واريءَ واري مٽي (ریتلی مٹی · Sandy soil)
وڏا ڪرڪرا ذرڙا. پاڻي جلد نڪري وڃي ٿو. ريگستان ۾ ملي ٿي.

گاد واري مٽي (گادی مٹی · Silty soil)
نرم سلڪي ذرڙا. پاڻي سڀ جھلي ٿي ۽ زرخيز آھي. درياءَ ڪناري ملي ٿي.

چيڪي مٽي (چکنی مٹی · Clay soil)
سڀ کان ننڍا ذرڙا. آلي ھجي ته چيڪي، سڪي ته سخت. گھٽو پاڻي جھلي ٿي.

لوم (میرا مٹی · Loam)
ريتي، گاد، چيڪي مٽي ۽ ھيومس جو ميلاپ. ٻوٽن لاءِ سڀ کان بھتر.

4 مٽيءَ ۾ زندگي ۽ مٽيءَ جو ڪاتو

مٽي ڪيترن ئي جاندارن جو گھر آھي. ھڪ چمچي مٽيءَ ۾ لکين جراثيم ھوندا آھن.

- **بيڪٽيريا ۽ فنگس** مئل ٻوٽن ۽ جانورن کي سڑائي **غذائي جزا** مٽيءَ ۾ واپس ملائين ٿا. انھن کي **سڑائيندڙ (ڊي ڪمپوزر)** چئبو آھي.

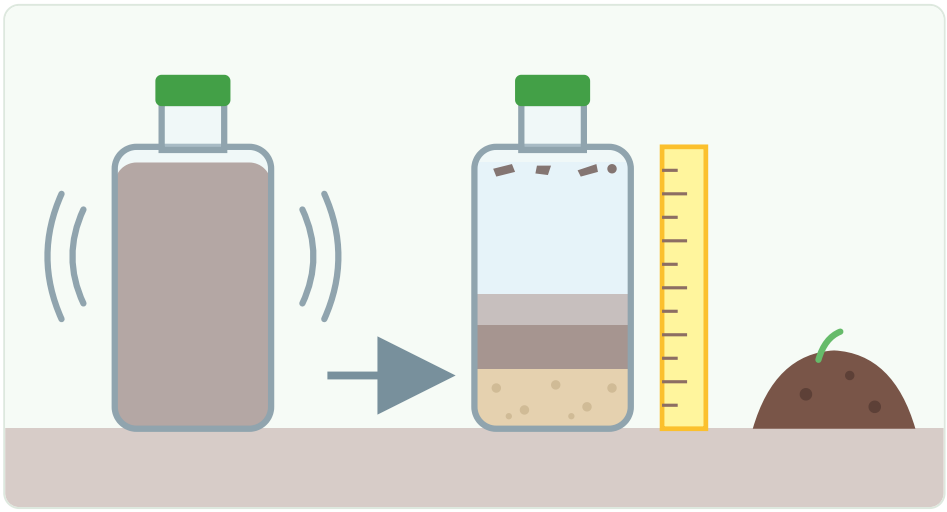
- **ڳنڍيا (ارٿ ورم)** متيءَ ۾ سرنگھون ٺاهين ٿا، جن مان هوا ۽ پاڻي اندر وڃن ٿا. اهي متيءَ کي ملائي زرخيز بڻائين ٿا.
- ڪيڙيون، جيتَ ۽ ڪوئا به متيءَ ۾ رهن ٿا.

وهندڙ پاڻي ۽ تيز هوا مٽئين زرخيز متيءَ کي لاهي ڪٽي وڃن ٿا. ان کي **متيءَ جو کاتو (ايروزن)** چئبو آهي. وڻ ۽ گاهه پوکڙ سان پاڙون متيءَ کي جهلي رکن ٿيون ۽ کاتو گهٽ ٿئي ٿو.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
متي	مٹی	soil
ريتي	ریت	sand
گاد	گاد	silt
چيڪي متي	چکنی مٹی	clay
لوم	میرا مٹی	loam
هيومس	ہیومس	humus
معدنيات	معدنیات	minerals
سڙائيندڙ	تحلیل کار	decomposer
ڳنڍيو	کیچوا	earthworm
متيءَ جو کاتو	مٹی کا کٹاؤ	erosion

تجربو: متيءَ ۾ چا چا آهي؟



گهربل شيون

- ڊڪڙ واري صاف پلاسٽڪ بوتل يا جار
- باغ مان ٻه مٽ متي
- پاڻي
- فيتو يا اسڪيل

طريقو

1. بوتل جو ٽيون حصو متيءَ سان ڀريو.
2. ان ۾ پاڻي وجهي بوتل لڳ ڀڳ ڀري ڇڏيو ۽ ڊڪڙ مضبوط بند ڪريو.
3. بوتل کي هڪ منٽ چگيءَ طرح لوڏيو.
4. بوتل کي هڪ ڏينهن لاءِ هڪ هنڌ رکي ڇڏيو.
5. تهن کي ڏسو ۽ اسڪيل سان هر تهه ماپي لکو.

حفاظت: شيشي بدران پلاسٽڪ جي بوتل استعمال ڪريو. متي وات ۾ نه وجهو ۽ ڪم کان پوءِ صابڻ سان هٿ ڌوئو.

اسان چا سکيو؟ متي تهن ۾ ورهائجي وئي: سڀ کان گهري ريتي هيٺ، ان مٿان گاد، ۽ سڀ کان مٿي سنهي چيڪي متي. سڙيل پنن جا ٽڪر (هيومس) پاڻيءَ جي مٿان ترڻ لڳا. ان مان معلوم ٿيو ته متي ڪيترين شين جو ميلاپ آهي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **متي ڪنهن مان ٺهي ٿي؟**

(الف) ٽٽل پٽرن مان

(ب) پلاسٽڪ مان

(ج) رڳو پاڻيءَ مان

(د) ڪڪرن مان

2. **سڙيل پنن ۾ مئل جانورن مان ٺهيل متيءَ جي حصي کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ريتي **(ب)** هيومس

(ج) چيڪي متي **(د)** پٽر

3. **آلي چيڪي متيءَ کي آگرين ۾ مهٽڻ سان اها ڪيئن لڳي ٿي؟**

(الف) ڪرڪري **(ب)** چيڪي

(ج) گرم **(د)** سڪل

4. **ڪاري متيءَ ۾ گهٽو ڪري ڇا گهٽو هوندو آهي؟**

(الف) هيومس **(ب)** پلاسٽڪ

(ج) لوڻ **(د)** شيشو

5. **ٻوٽن لاءِ سڀ کان بهتر متي ڪهڙي آهي؟**

(الف) واريءَ واري متي **(ب)** چيڪي متي

(ج) لوم **(د)** پٽر

6. **ڪهڙي متيءَ مان پاڻي سڀ کان جلد نڪري وڃي ٿو؟**

(الف) چيڪي متي **(ب)** واريءَ واري متي

(ج) لوم **(د)** گاد واري متي

7. **ڪهڙي متيءَ جا ذرڙا سڀ کان ننڍا آهن؟**

(الف) ريتي **(ب)** گاد

(ج) چيڪي متي **(د)** سيني جا برابر

8. **ڪُنڊيا متيءَ جي ڪيئن مدد ڪن ٿا؟**

(الف) سرنگهون ٺاهي هوا ۽ پاڻي اندر وڃڻ ڏين ٿا **(ب)** متي کي سخت ڪن ٿا

(ج) ٻوٽا کائي ختم ڪن ٿا **(د)** پاڻي سڪائي ڇڏين ٿا

9. **وهندڙ پاڻيءَ ۽ هوا سان مٽيئن متيءَ جي لهي وڃڻ کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ڦٽڻ **(ب)** آلودگي

(ج) متيءَ جو ڪاتو **(د)** ري سائيڪل

صحيح يا غلط لکو

10. **متيءَ ۾ هوا ۽ پاڻي به هوندا آهن.** _____

11. **سخت ڌرتيءَ ۾ پاڙون آسانيءَ سان وڌن ٿيون.** _____

12. **چيڪي متي سڪڻ کان پوءِ سخت ٿي وڃي ٿي.** _____

13. **متيءَ ۾ ڪوبه جاندار نٿو رهي.** _____

14. **وڻ پوکڻ سان متيءَ جو کاتو گهٽ ٿئي ٿو.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر متيءَ کي ان جي خاصيت سان ملايو.

1. واريءَ واري متي		(الف) پاڻي بيهي ٿو
2. چيڪي متي		(ب) پوٽن لاءِ بهترين
3. لوم		(ج) پاڻي جلد نڪري ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. هر جاندار کي متيءَ ۾ ان جي ڪم سان ملايو.

1. ڪُنڊيو		(الف) مئل شيون سڙائين ٿا
2. بيڪٽيريا		(ب) سرنگهون ٺاهي ٿو

ورڪ شيٽ: متي

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: لوم · هيومس · پٽرن · ڪاتو · ڳنڍيا

1. متي تتل _____ مان ٺهي ٿي.
2. سڙيل پنن مان ٺهيل زرخيز حصي کي _____ چئبو آهي.
3. _____ ٻوٽن لاءِ سڀ کان بهتر متي آهي.
4. _____ متيءَ ۾ سرنگهون ٺاهي هوا اندر وڃڻ ڏين ٿا.
5. پاڻيءَ ۽ هوا سان متيءَ جي لهي وڃڻ کي _____ چئبو آهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ريتيءَ جا ذرڙا چيڪي متيءَ کان وڏا آهن.
2. ☐ واريءَ واري متي گهٽو پاڻي جهلي ٿي.
3. ☐ سڙائيندڙ مئل شين کي ٽوڙي متيءَ ۾ ملائين ٿا.
4. ☐ متيءَ جو ڪاتو وڻ ڪٽڻ سان گهٽ ٿئي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ريتي	( ) چيڪي
2. گاد	( ) سڙيل پن
3. چيڪي متي	( ) ڪرڪري
4. هيومس	( ) نرم ۽ سلڪي

د. مختصر جواب ڏيو

1. متيءَ ۾ ڪهڙيون چار شيون هونديون آهن؟

_____

_____

2. لوم ٻوٽن لاءِ سڀ کان بهتر ڇو آهي؟

_____

_____

3. متيءَ جي کاتي کي ڪيئن روڪي سگهجي ٿو؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

متيءَ واري بوتل جي تصوير ٺاهيو ۽ ريتي، گاد، ڇيڪي متي ۽ هيومس جا تهه ڏيکاري انهن جا نالا لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 9: متي

مشق جا سوال

1. (الف) ٽٽل پٽرن مان
2. (ب) هيومس
3. (ب) چيڪي
4. (الف) هيومس
5. (ج) لوم
6. (ب) واريءَ واري متي
7. (ج) چيڪي متي
8. (الف) سرنگهون ناهي هوا ۽ پاڻي اندر وڃڻ ڏين ٿا
9. (ج) متيءَ جو ڪاتو
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. پٽرن · 2. هيومس · 3. لوم · 4. ڳنڍيا · 5. ڪاتو

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) چيڪي · (4) سڙيل پن · (1) ڪرڪري · (2) نرم ۽ سلڪي

د. مختصر جواب ڏيو:

1. معدني ذرڙا، هيومس، هوا ۽ پاڻي (۽ جاندار).
2. ان ۾ ريتي، گاد، چيڪي متي ۽ هيومس آهن، ۽ اها هوا ۽ پاڻي ٻئي مناسب جهلي ٿي.
3. وڻ ۽ گاهه پوکڻ سان، ڇاڪاڻ ته پاڙون متيءَ کي جهلي رکن ٿيون.

تصويرن جا حوالا

- باب 9: Public domain · USDA NRCS Montana · commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_Survey09_(39041768842).jpg

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ناهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app